

1.3 Векторное пространство

1.3.1 Определение и свойства векторного пространства

• Пусть P — некоторое поле. Непустое множество V называется **векторным пространством** над полем P , если на V задана бинарная операция $V \times V \rightarrow V$, обычно называемая **сложением**, и операция $P \times V \rightarrow V$, называемая **умножением элемента множества V на элемент поля P** , для которых выполняются следующие условия: $\forall \alpha, \beta \in P$, и $\forall a, b \in V$:

1. $a + (b + c) = (a + b) + c$;
2. $a + b = b + a$;
3. $\exists! 0_v \in V : 0 + a = a$;
4. $\exists! (-v) \in V : a + (-a) = 0$;
5. $a \cdot 1 = a$
6. $(\alpha + \beta) \cdot a = \alpha \cdot a + \beta \cdot a$
7. $\alpha \cdot (a + b) = \alpha \cdot a + \alpha \cdot b$
8. $\alpha \cdot (\beta \cdot a) = (\alpha \cdot \beta) \cdot a$

При этом элементы множества V называются **векторами**, а элементы поля P — **скалярами**.

Сумма двух векторов $v, u \in \mathbb{R}^n$:

$$v + u = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + u_1 \\ \vdots \\ v_n + u_n \end{pmatrix}$$

Умножение вектора $v \in \mathbb{R}^n$ на скаляр $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\alpha \cdot v = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \vdots \\ \alpha v_n \end{pmatrix}$$

1.3.2 Линейная оболочка, линейная зависимость и независимость

Пусть V — векторное пространство над полем P . Пусть $A(a_1, \dots, a_n) \in V$ — некоторая конечная система векторов (то есть упорядоченная последовательность необязательно различных элементов из V).

Например, если $P = \mathbb{R}^m$, то под системой векторов A мы понимаем последовательность

$$a_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, a_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix}.$$

- Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in P$. Тогда вектор

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$$

называется **линейной комбинацией** векторов системы A с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Множество всех линейных комбинаций векторов системы A называется **линейной оболочкой** системы A (Обозначение: $L(A) = L(a_1, \dots, a_n)$).

- Если некоторый вектор b является линейной комбинацией векторов системы A , то есть $b \in L(A)$, то говорят, что b **линейно выражается** через систему A , то есть, например, при $P = \mathbb{R}^m$ существуют такие $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}^m$, что

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = \beta_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \beta_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + \beta_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Если каждый вектор из $B(b_1, \dots, b_n)$ линейно выражается через систему A , то система B **линейно выражается** через систему A .

- Линейная комбинация $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$ называется **тривиальной**, если все коэффициенты $\alpha_i = 0$, иначе **нетривиальной**.

Тривиальная комбинация любых векторов всегда равна нулевому вектору.

- Если существует нетривиальная линейная комбинация векторов системы A , равная нулевому вектору, то такая система векторов называется **линейно зависимой**.

То есть конечная система векторов A является линейно зависимой, если существуют скаляры $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, не обращающиеся в ноль одновременно, такие, что

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0_v.$$

- Если только тривиальная линейная комбинация векторов равна нулевому вектору, то система векторов называется **линейно независимой**.

То есть система линейно независима, если из $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$ следует, что

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0_p.$$

Свойства линейной зависимости и независимости системы векторов:

- Если система векторов линейно независима, то любая её подсистема также линейно независима. Если какая-либо подсистема системы векторов линейно зависима, то и вся система также линейно зависима.
- Система, состоящая из одного вектора, линейно зависима $\iff$ этот вектор нулевой.
 - Система, состоящая более чем из одного вектора, линейно зависима $\iff$ один из векторов этой системы линейно выражается через другие.
- Система, содержащая нулевой вектор, всегда линейно зависима.
- Система, содержащая равные векторы, всегда линейно зависима.

5. Если система $A(a_1, \dots, a_n)$ линейно независимая, а система векторов $B(a_1, \dots, a_n, b)$ линейно зависящая, то вектор b линейно выражается через систему A .

• Бесконечная система векторов называется **линейно независимой**, если независима любая её конечная подсистема, и **линейно зависимой**, если существует конечная зависящая подсистема. Векторное пространство называется **бесконечномерным**, если в нём существует бесконечная линейно независимая система векторов. И **конечномерным**, если в ней все линейно независимые системы векторов конечны.

1.3.3 Базис, размерность векторного пространства

• Система векторов $B(b_1, \dots, b_n)$ векторного пространства V называется **базисом пространства V** , если:

- B — линейно независимая система.
- любой вектор из V линейно выражается через систему B .

В курсе линейной алгебры изучаются только конечномерные векторные пространства. В конечномерном пространстве линейно независимая система векторов либо является базисом, либо может быть дополнена до базиса.

В ненулевом конечномерном векторном пространстве существует конечный базис.

Все базисы ненулевого конечномерного векторного пространства состоят из одного и того же числа векторов.

• Количество векторов в базисе конечномерного векторного пространства называется **размерностью векторного пространства** (Обозначение: $\dim V$). Векторное пространство размерности n называется **n -мерным**. Нулевое пространство принято считать **нульмерным**.

Пусть V — n -мерное векторное пространство. Тогда

1. система векторов, состоящая более чем из n векторов, линейно зависима.
2. линейно независимая система векторов, состоящая из n векторов, является базисом.
3. линейно независимая система векторов, состоящая менее чем из n векторов, может быть дополнена до базиса.

Отсюда следует, что базис — максимально независимая система векторов.

1.3.4 Ранг системы векторов. Ранг матрицы

• Пусть A — некоторая система векторов, B — её подсистема, то есть

$$A : (a_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \dots, a_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}),$$

а B — это некоторый набор векторов $a_{1s}, \dots, a_{ns}$, где s символизирует перенумерацию. Система B называется **базисом системы A** , если

1. система B линейно независима;
 2. каждый вектор системы A линейно выражается через подсистему B .
- Число векторов в базисе системы векторов называется **рангом** системы векторов (Обозначение: $\text{rank } A$). Если система содержит лишь нулевые векторы, то ранг системы будем считать равным нулю.

Свойства ранга системы векторов:

1. Для любой системы векторов $\text{rank } A = \dim L(A)$.
 2. Если система векторов B линейно выражается через систему векторов A , то $\text{rank } B \leq \text{rank } A$.
- **Элементарными преобразованиями** системы векторов называются:
 1. Домножение любого вектора системы на ненулевой скаляр.
 2. Сложение двух векторов системы, один из которых домножен на скаляр.

Элементарные преобразования системы векторов не меняют её ранг.

Пусть $A = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — $m \times n$ -матрица над полем $\mathbb{R}$, то есть

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

Обозначим $A_i = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \vdots \\ \alpha_{mi} \end{pmatrix}$ — i -ый столбец матрицы A .

- **Рангом** матрицы A называется ранг системы столбцов матрицы A , то есть

$$\text{rank } A = \text{rank}(A_1, \dots, A_n).$$

- **Базисным минором** матрицы A называется такой её минор M , для которого:
 1. $M \neq 0$;
 2. все миноры, порядок которых больше порядка минора M , равны нулю.

Свойства базисного минора:

1. Столбцы матрицы, в которых расположен базисный минор, образуют базис системы столбцов матриц.
2. Ранг матрицы равен порядку ее базисного минора.
3. Ранг матрицы не меняется при транспонировании и элементарных преобразованиях строк и столбцов.
4. Определитель квадратной матрицы равен нулю $\iff$ ее столбцы линейно зависимы.
5. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы не меняют ее ранга.
6. Ранг произведения матриц не превосходит ранга каждого из сомножителей. Если один из сомножителей — невырожденная матрица, то ранг произведения матриц равен рангу второго сомножителя.

1.3.5 Матрица перехода. Переход от базиса к базису

Пусть V — n -мерное векторное пространство над полем $\mathbb{R}$, $A(a_1, \dots, a_n)$ — базис пространства V , $B(b_1, \dots, b_n)$ — некоторая система векторов. Разложим вектор b_i системы B по базису A :

$$b_i = \alpha_{1i} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}}_{a_1} + \dots + \alpha_{ni} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}}_{a_n}.$$

Обозначим через $B_i = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \vdots \\ \alpha_{ni} \end{pmatrix}$ — координатные столбцы векторов b_i в базисе A .

- *Матрица*

$$S_{A \rightarrow B} = [B_1, \dots, B_k] = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nk} \end{pmatrix},$$

составленная из координатных столбцов векторов системы B в базисе A , называется **матрицей перехода** от базиса A к системе векторов B .

Если системы векторов A и B формально записать в виде однострочных матриц $\overline{A} = (a_1, \dots, a_n), \overline{B} = (b_1, \dots, b_n)$, то

$$\overline{B} = \overline{A}S_{A \rightarrow B}.$$

Свойства матриц перехода:

1. $\text{rank } S_{A \rightarrow B} = \text{rank } B$.
2. Система векторов B является базисом пространства $V \iff$ матрица перехода от некоторого базиса A пространства V к системе B квадратная и невырожденная.
3. Пусть A, B, C — базисы пространства V , $S_{A \rightarrow B}$ $S_{A \rightarrow C}$ $S_{B \rightarrow C}$ — матрицы перехода. Тогда

(a) $S_{B \rightarrow A} = (S_{A \rightarrow B})^{-1}$

(b) $S_{A \rightarrow C} = S_{A \rightarrow B} S_{B \rightarrow C}$

Пусть x — некоторый вектор пространства V , X_A и X_B — его координатные столбцы в базисах A и B соответственно, $S_{A \rightarrow B}$ — матрица перехода от базиса A к базису B . Тогда

$$X_A = S_{A \rightarrow B} X_B.$$

1.3.6 Системы линейных алгебраических уравнений

Рассмотрим линейную однородную систему уравнений над полем $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0, \\ \text{\scriptsize} \\ \alpha_{m1}x_1 + \dots + \alpha_{mn}x_n = 0. \end{cases} \quad (1)$$

$$AX = B \text{ или } A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B.$$

Теорема Кронекера-Капелли. Система линейных уравнений совместна $\iff$ ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы, то есть $\text{rank } A = \text{rank } \tilde{A}$.

- Однородная система линейных уравнений $AX = 0$ с той же матрицей, что и система (2), называется **приведенной** для неоднородной системы (2).

Если $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ — решение системы (2), а L_o — пространство решений приведенной системы для системы (2), то множество решений системы (2) совпадает с множеством

$$L_H = \{x\} + L_o = \{x + y \mid y \in L_o\}.$$

Система линейных уравнений имеет единственное решение $\iff$ ранги матрицы системы и расширенной матрицы системы равны числу неизвестных.

1.4 Линейные операторы

1.4.1 Линейный оператор, матрица линейного оператора.

- Пусть V, U — векторные пространства над $\mathbb{R}$. Отображение $f : V \rightarrow U$ называется **линейным оператором** (линейным отображением) пространства V в пространство U , если

$$1. f(a + b) = f(a) + f(b), \quad \forall a, b \in V$$

$$2. f(\alpha a) = \alpha f(a), \quad \forall a \in V, \forall \alpha \in P$$

- Линейный оператор пространства V в себя называется **линейным оператором** или **линейным преобразованием** пространства V .

Простейшие свойства линейных операторов:

$$1. f(0_v) = 0_v$$

$$f(-a) = -f(a), \quad \forall a \in V$$

2. Линейный оператор линейно зависимую систему отображает в линейно зависимую.

Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$, $A(a_1, \dots, a_n)$ — базис пространства V , $B(b_1, \dots, b_n)$ — некоторая система векторов из V . Тогда существует единственный линейный оператор $f : V \rightarrow V$, для которого

$$f(a_i) = b_i,$$

то есть

$$f\left(\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}\right), \dots, f\left(\begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} b_{1n} \\ \vdots \\ b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Из теоремы следует, что действие линейного оператора пространства V полностью определяется действием этого оператора на базис пространства V .

- Пусть $A(a_1, \dots, a_n)$ — базис пространства V , f — линейный оператор пространства

V . Матрица, составленная из координатных столбцов векторов $f(a_i)$ в базисе A , называется **матрицей линейного оператора f в базисе A** (обозначение: M_f, M_f^A). То есть если

$$f\left(\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}\right), \dots, f\left(\begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} b_{1n} \\ \vdots \\ b_{nn} \end{pmatrix},$$

то

$$M_f = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Из определения следует, что матрица линейного оператора f в базисе A является матрицей перехода от базиса A к системе векторов $f(A)$, то есть

$$M_f^A = S_{A \rightarrow f(A)}.$$

Пусть M_f — матрица линейного оператора $f : V \rightarrow V$ в базисе A , X_a и $X_{f(a)}$ — координатные столбцы векторов a и $f(a)$ в базисе A . Тогда

$$X_{f(a)} = M_f^A X_a.$$

1.4.2 Собственные векторы и собственные значения линейных операторов

Пусть f — линейный оператор векторного пространства V над полем $\mathbb{R}$.

• Если для некоторого ненулевого вектора $a \in V$ справедливо равенство $f(a) = \lambda_0 a$, где $\lambda_0 \in \mathbb{R}$, то скаляр λ_0 называется **собственным значением** оператора f , а вектор a — **собственным вектором** оператора f , соответствующим собственному значению λ_0 .

Собственные векторы, соответствующие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Линейный оператор n -мерного векторного пространства не может иметь больше чем n различных собственных значений.

1.5 Евклидово пространство

1.5.1 Евклидово пространство, скалярное произведение

• Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{R}$. Отображение $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, ставящее в соответствие упорядоченной паре векторов $(a, b) \in V$ число $ab \in \mathbb{R}$, называется **скалярным произведением**, если $\forall \alpha \in \mathbb{R}, a, b, c \in V$

1. $ab = ba$,
2. $(\alpha a)b = \alpha(ab)$,
3. $(a + b)c = ac + bc$,

$$4. \forall a \neq 0_v, a \cdot a > 0$$

- Действительное векторное пространство с определенным на нем скалярным произведением называется **евклидовым пространством**.

Простейшие свойства скалярного произведения:

1. $a(\alpha b) = \alpha(ab) \quad \forall a, b \in V, \alpha \in \mathbb{R}$
2. $a(b + c) = ab + ac \quad \forall a, b, c \in V$
3. $a \cdot 0_v = 0_v \cdot a = 0_{\mathbb{R}} \quad \forall a \in V$

1.5.2 Ортогональные векторы, ортонормированные векторы

Пусть V — евклидово пространство.

- Векторы a и b называются **ортогональными**, если их скалярное произведение равно нулю. Система векторов $B(b_1, \dots, b_n)$ называется **ортогональной**, если все её векторы попарно ортогональны, то есть $b_i b_j = 0$ для всех $i \neq j$.

Ортогональная система ненулевых векторов линейно независима.

В любом евклидовом пространстве существует ортогональный базис.

Любую ортогональную систему ненулевых векторов можно дополнить до ортогонального базиса. Пусть V — евклидово пространство.

- **Длиной** вектора $a \in V$ называется число $|a| = \sqrt{a \cdot a} \geq 0$.

Свойства длины вектора:

1. $|a| = 0 \iff a = 0_v$.
2. $|\alpha a| = |\alpha| \cdot |a|, \quad \forall a, b \in V, \alpha \in \mathbb{R}$.
3. **Неравенство Коши-Буняковского:** $|ab| \leq |a||b|$, причем $|ab| = |a||b| \iff a, b$ — линейно зависимы.
4. **Неравенство треугольника:** $|a + b| \leq |a| + |b|, \quad \forall a, b \in V$.
5. **Теорема Пифагора:** Если векторы a и b ортогональны, то $|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2$.

Из неравенства Коши-Буняковского следует

- В евклидовом пространстве **углом** между векторами a и b называется величина

$$\varphi = \arccos \frac{ab}{|a| \cdot |b|} \in [0, \pi]$$

- Вектор называется **нормированным**, если его длина равна 1.
- Система векторов называется **ортонормированной**, если она ортогональна и каждый её вектор нормированный.

В любом евклидовом пространстве существует ортонормированный базис.

- Действительная матрица $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется **ортгональной**, если

$$S^T S = S S^T = E \quad (S^{-1} = S^T).$$

Матрица перехода $S_{A \rightarrow B}$ от ортонормированного базиса A к ортонормированному базису B ортогональна.

1.5.3 Нормы

- **Нормой вектора** $x = (x_1, \dots, x_n)$ называется действительное число $\|x\|$, удовлетворяющее условиям

1. $\|x\| \geq 0 \quad \forall x \neq 0; \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|cx\| = |c| \cdot \|x\|, \quad c = \text{const}$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Основные векторные нормы:

1. кубическая: $\|x\|_1 = \max_i |x_i|$;
2. октаэдрическая $\|x\|_2 = \sum_{i=1}^n |x_i|$;
3. сферическая $\|x\|_3 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right)^{\frac{1}{2}}$.

- **Нормой матрицы** A размерности $n \times n$ с элементами a_{ij} называется число $\|A\|$, удовлетворяющее условиям

1. $\|A\| \geq 0 \quad \forall A \neq 0; \quad \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$
2. $\|cA\| = |c| \cdot \|A\|, \quad c = \text{const}$
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$
4. $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

- Если выполняется неравенство

$$\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|,$$

то норма матрицы называется **согласованной** с данной нормой вектора.

- Если при условии $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$ выполняется также

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|},$$

то норма матрицы называется **подчиненной** данной норме вектора.

Основные матричные нормы:

1. $\|A\|_1 = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|;$
2. $\|A\|_2 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|;$
3. $\|A\|_3 = \sqrt{\Lambda}, \Lambda = \max \lambda(A^*A).$

1.5.4 Основные разложения матриц

В основе всех точных методов решения систем линейных уравнений

$$Ax = b$$

лежит возможность представления любой матрицы A в виде произведения двух треугольных матриц. Одну из них мы будем обозначать L — нижняя треугольная матрица. Вторую соответственно U — верхняя треугольная матрица. Тогда решение исходной системы

$$Ax = b$$

сводится к решению двух систем с треугольными матрицами

$$Ly = b, Ux = y.$$

• ***LU-разложением*** матрицы A n -ого порядка будем называть ее представление в виде произведения левой нижней треугольной матрицы L с ненулевыми диагональными элементами на правую верхнюю треугольную матрицу U с диагональными элементами равными единице. То есть

$$A = LU = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{12} & l_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

$$l_{ii} \neq 0, i = \overline{1, n}$$

Любую квадратную матрицу A n -ого порядка, у которой все угловые диагональные миноры

$$\Delta_1 = a_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = |A|$$

отличны от нуля, можно представить причем единственным образом в виде LU -разложения.

• Матрица Q называется ***ортогональной***, если для нее выполняется

$$QQ^T = Q^TQ = E.$$

• ***QR-разложением*** матрицы A будем называть ее представление в виде произведения

$$A = QR,$$

где Q — ортогональная, а R — верхняя треугольная.

Всякую невырожденную матрицу A можно представить в виде QR -разложения.

Для всякой симметричной матрицы, то есть $A = A^T$, имеет место разложение вида

$$A = U\Lambda U^{-1},$$

где U — это ортогональная матрица, Λ — диагональная матрица, причем диагональными элементами в этой матрице являются собственные значения λ_i , $i = \overline{1, n}$ матрицы A . При этом столбцы матрицы U являются столбцами координат собственных векторов, соответствующих этим собственным значениям.

• Это разложение называется **каноническим**, или **спектральным** разложением матрицы A .

Поскольку $U^T = U^{-1}$, мы можем записать наряду с (1)

$$U^T A U = \Lambda.$$